

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
عدد الحصص: 02 سـا

الأستاذ: بن أعمارة إبراهيم

المستوى: الرابعة متوسط

متوسطة: أبوكمال شجاع بن أسلم - بوسعادة -

الوحدة التعليمية رقم: 03 التحليل الكهربائي البسيط

الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

معايير ومؤشرات التقويم:

– ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شارد. – يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. – يفسر مرور التيار الكهربائي في دائرة التحليل الكهربائي. – يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي. – يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدأي الانحفاظ. – يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي

مركبات الكفاءة

– يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن. – يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية. – يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شارد.

العقبات المطلوب تخطيها: – صعوبة التمييز بين ناقلات التيار الكهربائي (الشحنات وحاملات الشحن). – صعوبة توظيف وفهم مبدأ انحفاظ الشحنة والذرات. – صعوبة نمذجة التحليل الكهربائي البسيط بمعادلة كيميائية. – صعوبة التمييز بين التحليل الكهربائي البسيط والتحليل الكهربائي غير البسيط.

السندات التعليمية: – محلول ناقل للتيار الكهربائي وعديم اللون (كلور البوتاسيوم أو حمض الكبريتيك المخفف جداً). – بلورات من كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء – بلورات من فوق منغنات البوتاسيوم. – ورق ترشيح – مولد كهربائي للتيار المستمر – صفيحة زجاجية. – صفيحتان نحاسيتان. – ناقلان للتيار. – وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولط) – محلول كلور القصدير المائي. – مصباح إشعار. – مقياس ميلي أمبير. – محلول كلور الزنك المائي. – كبريتات النحاس.

المراجع المستعملة: المنهاج المعدل – تكييف الكتاب – الوثيقة المرافقة – مراجع اجنبية – مواقع موثوقة

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
① يقترحون فرضيات بتجديد معارف سابقة ثم يدونونها على جزء من السبورة. ② يقترحون على الأستاذ مسعى علمي يمكنهم من البرهنة على صدق فرضياتهم.	أكد مصطفى الذي يدرس بالرابعة متوسط مع حوار بهزيله أنه بإمكانه استرجاع معدن الزنك الموجود في محلول كلور الزنك. هل يمكنك شرح الطريقة التي سيعتمد عليها لتحقيق ذلك باستعمال السندات التالية؟ السند 01: محلول كلور الزنك محلول شارد يتكون من شوارد الكلور والشوارد الزنك وهو ناقل للتيار الكهربائي السند 02: التيار الكهربائي في المعدن ناتج عن الحركة الاجمالية للالكترونات الحرة	الوضعية الجزئية

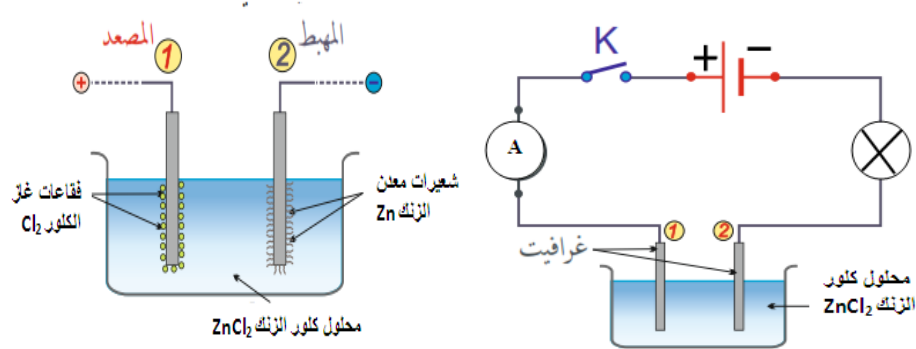
ينجزون التجربة

نشاط رقم 01 التحليل الكهربائي لكلور الزنك:

ينحل في الماء منتجاً محلولاً مائياً $ZnCl_2$ كلور القصدير جسم صلب له بنية شاردية صيغته $Zn^{2+}Cl_2^{2-}$ شاردياً.

حقق التجربة المقابلة

◀ نضع في وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولط) له مسريين من الغرافيت (وكمية من محلول كلور الزنك في الماء. نصل القطب الموجب لمولد التيار المستمر بأحد المسريين ، فيسمى هذا المسرى **مصعداً** ونصل القطب السالب للمولد بالمسرى الثاني الذي يسمى **مهبطاً**، ونضع في الدارة مصباح إشعار أو مقياس ميلي أمبير للتأكد من مرور التيار
◀ نغلق الدارة بغلق القاطعة، ونتابع ماذا يحدث في الوعاء خاصة بجوار المسريين.



الملاحظات :

- ◈ توهج المصباح وانحراف مؤشر الأمبيرومتر
- ◈ يترسب معدن الزنك عند المسرى المتصل بالقطب السالب
- ◈ ينطلق غاز عند المسرى المتصل بالقطب الموجب عنه غاز الكلور

النتائج:

عند المهبط : تتحول شوارد الزنك Zn^{2+} إلى جزيء الزنك. Zn
 $Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$

عند المصعد : تتحول شوارد Cl^- إلى جزيء غاز الكلور Cl_2
 $2Cl^- \longrightarrow 2e^- + Cl_2$

المعادلة الاجمالية :



التفسير

- ① محلول كلور الزنك كغيره من المحاليل الأخرى يحتوي على شوارد موجبة وشوارد سالبة (فهو يحتوي على شوارد الزنك Zn^{2+} وشوارد الكلور Cl^- المنتشرة في الماء في وعاء التحليل).
- ② إن المحلول الشاردي متعادل كهربائياً (عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة).
- ② محلول كلور الزنك يحتوي على شاردتين من الكلور مقابل شاردة واحدة من الزنك، وهذه الشوارد مبعثرة ومنتشرة بشكل عشوائي في المحلول .

✱ إن التحليل الكهربائي ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمر تيار كهربائي في محلول شاردي، فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين. مجموع الشحنات الموجبة في المحلول الشاردي يساوي مجموع الشحنات السالبة في نفس المحلول، وهذا ما يجعل كل محلول شاردي متعادلاً كهربائياً.

✱ تنتقل الشوارد الموجبة نحو **المهبط** (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد) لتكتسب إلكترونات.

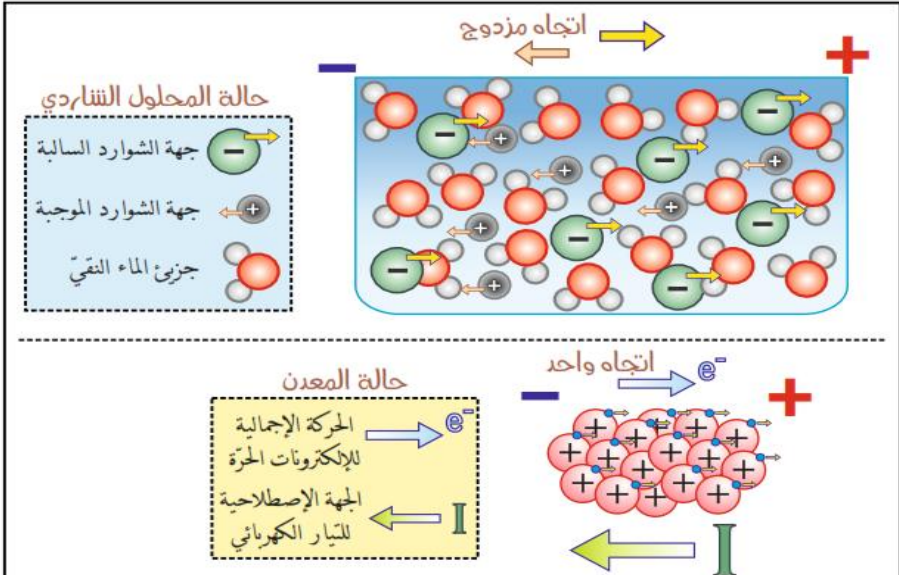
✱ تنتقل الشوارد السالبة نحو **المصعد** (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد) لتفقد إلكترونات.

المرحلة 01
التحليل
الكهربائي
لمحلول كلور
الزنك

يلاحظون
ما يحدث في كل
مرة
يفسرون ما يحدث
في كل حالة

يساهمون في
إرساء الموارد المعرفية

إرساء الموارد
المعرفية

يفسرون حركة الالكترونات الحرة في النواقل وانتقال الشوارد في المحالل الشارديّة	نشاط رقم 02: طبيعة التيار المار في المعادن وفي المحلول: ✱ إن التيار الكهربائي في الدارة المشكلة من المولد وأسلاك التوصيل المعدنية والمسرّيين والمحلّول الشاردي يتم بطريقتين : 1- في الأسلاك الناقلة والمسرّيين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها. 2- في المحلول الشاردي (بين المسرّيين) ينتج التيار الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في أن واحد في اتجاهين متعاكسين ✱ إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار. ✱ أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار. ملاحظة: الإلكترونات الحرة التي تساهم في تشكيل التيار الكهربائي هي الإلكترونات البعيدة عن نواة الذرة، بحيث تساهم كل ذرة بإلكترون أو إلكترونين. 	المرحلة 02 طبيعة التيار في المعادن المحاليل الشارديّة
يساهمون في إرساء الموارد المعرفيّة	طبيعة التيار المار في النواقل وفي المحلول ✉ إن التيار الكهربائي في الدارة المشكلة من المولد وأسلاك التوصيل المعدنية والمسرّيين والمحلّول الشاردي يتم بطريقتين : 1 في الأسلاك الناقلة والمسرّيين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها . 2 في المحلول الشاردي (بين المسرّيين) ينتج التيار الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في أن واحد في اتجاهين متعاكسين . ♦ إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار. ♦ أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار	إرساء الموارد المعرفيّة
	نستبدل محلول كلور الزنك بمحلول كلور القصدير المطلوب : • ابحث عن الصيغ الاحصائية والشاردية للمحلول؟ • اكتب المعادلة النصفية عند المصعد ثم عند المهبط؟ • أعط الحصلية الاجمالية للتفاعل الحاصل للمحلول؟	تقويم مرحلي